关于 ARC 测试说明

一、绝缘击穿与电弧

绝缘击穿是指电压越过或通过绝缘体放电并产生过量电流的状态，这种状态是持续的、完全击穿现象。传统高压测试仪被用于测量这类灾难性绝缘故障形成的电流。高压测试仪如侦测到超出了其电流跳闸点，将指示故障并立即关闭高电压。

然而，在某些情况下，绝缘体存在未完全击穿的情况。在某些情形下，电弧可定义为空气电离引起的发光放电。电弧是电应力在电场的电极边缘集中而产生的一种部分击穿现象。特别是对于交流耐压测试，由于测试电压为正弦信号，当电压瞬时值很小时，电压不足以将绝缘体击穿；当电压瞬时值接近峰值时，电压击穿绝缘体产生放电，在被测品周围可形成电晕或高阻抗电弧放电。当交流电压下降时，绝缘体恢复功能，被测品停止放电。因此，交流耐压的电弧通常是断断续续的，可听到“滋滋啦啦”的声音。

二、电弧产生原理

电弧是一个物理现象，研究发现其频率可在 10kHz ~ 1MHz 范围内变动，而且持续时间可能很短。这些脉冲常常持续不足 10 微秒（如图 1）。

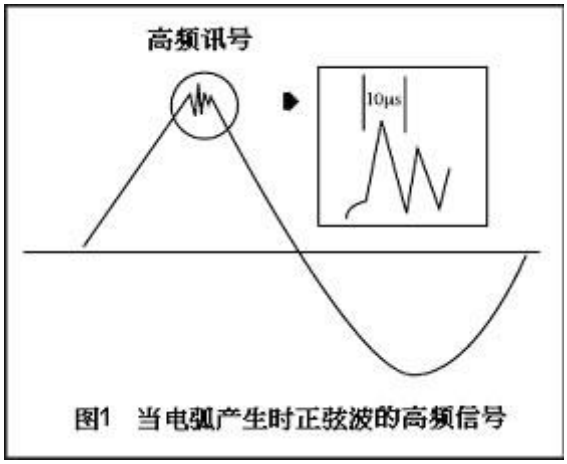


图1 当电弧产生时正弦波的高频信号

三、如何判断是否发生电弧

判断电弧是否发生的方法有很多，如下所示：

- 目视法：电弧发生时通常会出现光亮，操作者可通过目视观察；特殊情况下，在暗室观察效果更明显。
- 听觉法：在交流耐压测试时，电弧是断断续续的，可通过耳听方法判断是否有放电现象。
- 嗅觉法：电弧放电是高压电击穿空气产生放电，空气击穿后一般产生臭氧，臭氧的味道类似臭鸡蛋，因此可通过嗅觉判断是否有放电现象。

四、电弧检测原理

以上判断电弧是否发生的方法均为人工检测法，由于人工检测法不容易量化，更不容易形成记录，因此近些年耐压仪都集成电弧检测功能，其原理如下：

电弧检测电路含有一个高通滤波电路，它仅对高于 10kHz 的高频信号发生响应。这些高频信号被送入一个比

较器，并与客户在设置中选定的灵敏度水平调节进行核对。如超出这一水平，则向 CPU 发出一个中断信号， CPU 收到中断信号后立即关闭高压测试仪（见图 2），并报错。

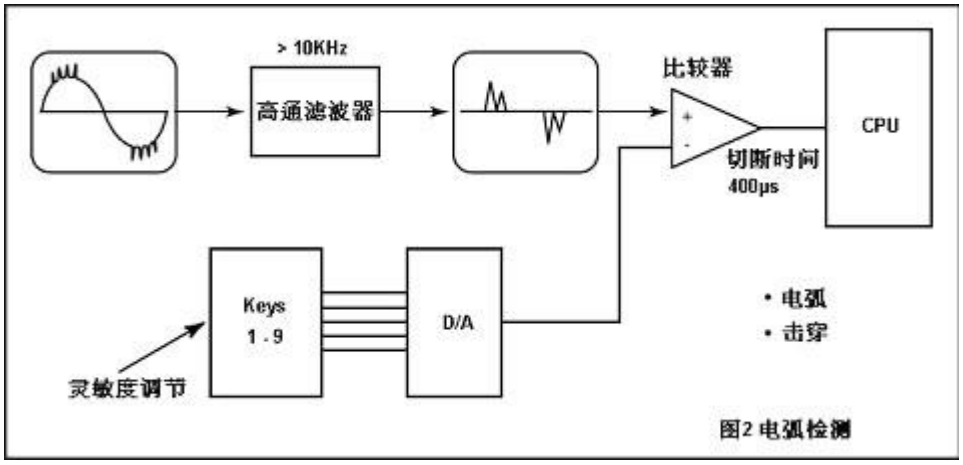


图2 电弧检测

五、电弧检测功能其他说明

1、 电弧放电强度受哪些因素影响

在一定的电压下，电弧放电强度与以下因素有关

- 放电体外形：根据“尖端放电”现象，两个尖端体放电强度大于同条件下的圆滑表面体，这也是避雷针的原理。
- 气压：一般而言，气压越低越容易放电。
- 湿度：湿度越大，越容易放电。
- 气体介质：不同的介质，放电强度亦不同。
- 分布电容大小：对于高压测试仪，尤其是复杂的电机测试系统，其外部测试线较长，测试线与周围物体之间、线与线之间都有分布电容。线自身阻抗与分布电容影响由电弧检测电路中监视电流波形产生的 di /dt（电流随时间的变化速率）。而电压量、上升速率、极性和波形全都影响电弧发生的速度。

2、 为何电弧放电无法计量

由电弧原理可知，电弧自身是一个微弱的、高频的、不稳定的信号，因此无法向击穿电流那样可以进行测试和计量。目前，国家标准对电弧放电无统一要求；在此情况下，各高压测试仪厂家根据自身情况确定本公司电弧测试的灵敏度，厂家与厂家之间必然存在差异，甚至同一企业不同产品之间也存在差异。

对于高压测试仪而言，可通过外加高频信号的方式检测电弧灵敏度是否与设定值一致。随着电子元器件的成熟，板级电路的一致性可由电子元器件保证，因此电弧一致性较好。因此，对于外部接线短且不存在复杂切换的单一功能设备，其外部分布电容和测试线阻抗较小，更适合此方式检验电弧一致性。但对于测试系统而言，外部复杂的线路对电弧产生影响，且此影响难以衡量，因此很难进行系统级的计量。

3、 如何设定电弧灵敏度

电弧灵敏度设定是由软件数字式调整。正确的电弧灵敏度设定是依据被测物的特性以及客户对被测物的了解来做设定。国家标准没有对电弧灵敏度之规定，只有不断地反复试验才能得到合适的设定值。

4、 生产线是否可使用电弧检测功能

生产线一般存在大型设备，大型设备工作时产生的干扰有的通过电网传输给其他设备，有的通过空间电磁波传输给其他设备。而根据电弧原理可知，其频率介于 10kHz 与 1MHz 之间，来自产线的传到干扰和辐射干扰都可能会对测试稳定性造成影响。因此，一般厂家会将电弧检测功能用于研发阶段或产品抽检，生产线不测试电弧，防止环境及各种因素下造成误判。AIP 不推荐打开电弧功能，如必须打开，建议等级在 3~5 级之间；高于 5 级可能会带来大量误判。

5、 为何同一个产品多次测试电弧不稳定

如上所述，电弧测试受放电体形状、温度、湿度、气压等影响。即使在同一条件下连续测试，由于电弧为局部放电，放电时产生的高温改变了局部的温度和湿度，以及气体成分，这些条件变化可能会导致同一产品连续测试时电弧出现不稳定的情况。

青岛艾普售后部

2024 年 7 月 9 日